#WIT10c #IT-Tec #Wiedemann

Wiederholung Malwarearten

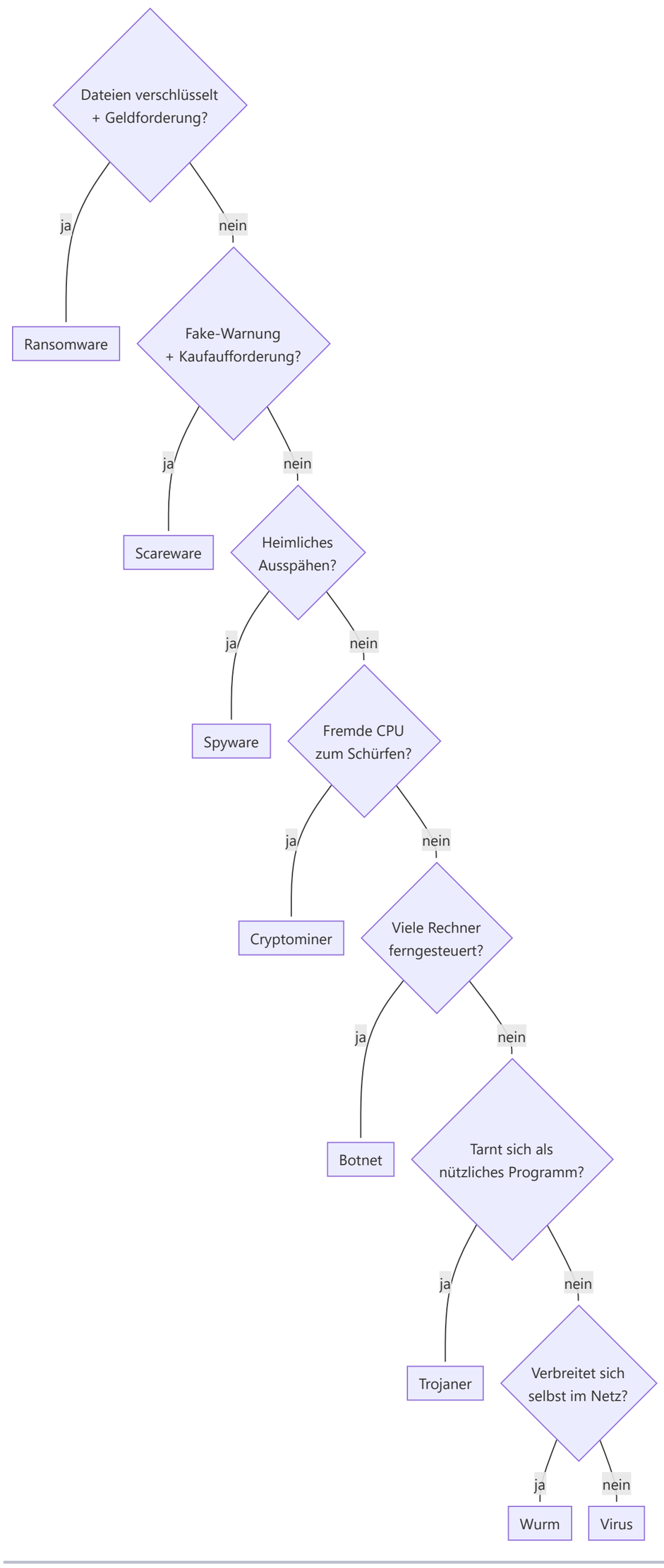
Wiederholung_Malwarearten.docx

Überblick: Die 8 Malwarearten

Art	Verbreitung / Funktionsweise	Benutzeraktion nötig?	Erkennungsmerkmal
Virus	Fügt sich in andere Dateien/Programme ein	ja (Datei starten)	Dateien werden verändert, Verbreitung über Dateien
Wurm	Verbreitet sich selbstständig übers Netzwerk	nein	Rasche Ausbreitung ohne Zutun des Benutzers
Trojaner	Tarnt sich als nützliches Programm/Dokument	ja (installieren/öffnen)	Hintertür für den Angreifer
Ransomware	Verschlüsselt Dateien oder sperrt das System	-	Lösegeldforderung
Spyware	Spioniert Daten und Eingaben heimlich aus	-	Unauffällig, Daten wandern zum Angreifer (z. B. Keylogger)
Botnet	Viele ferngesteuerte Rechner (Bots) in einem Netz	-	Fernsteuerung, gemeinsame Angriffe (z. B. DDoS, Spam)
Scareware	Täuscht eine Bedrohung vor	-	Panikmache + Aufforderung zum Kauf
Cryptominer	Nutzt fremde Rechenleistung zum Schürfen von Kryptowährung	-	Rechner ist langsam, CPU/Lüfter laufen auf Anschlag

> Merkhilfe: Virus, Wurm, Trojaner
>
> - **Virus** braucht einen **Wirt** (Datei) und eine **Benutzeraktion**.
> - **Wurm** braucht **beides nicht** und verbreitet sich allein übers Netz.
> - **Trojaner** vermehrt sich nicht selbst, sondern **täuscht** den Benutzer und öffnet eine Hintertür.

Entscheidungsbaum



Aufgaben

1 Gratis mit Hintertür (Bildbearbeitungsprogramm)

Info

Max lädt ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm aus dem Internet herunter. Das Programm funktioniert scheinbar normal. Im Hintergrund erhält jedoch ein Angreifer Zugriff auf seinen Computer.

✓ Lösung: Trojaner

- Das Programm tarnt sich als normales Bildbearbeitungsprogramm.
- Es hält eine Hintertür für den Angreifer offen.

2 Anhang mit Nebenwirkungen (E-Mail-Anhang)

Info

Ein Mitarbeiter öffnet einen infizierten E-Mail-Anhang. Kurz darauf werden mehrere Dateien auf seinem Computer verändert. Die Schadsoftware fügt sich in weitere ausführbare Dateien ein.

✓ Lösung: Virus

- Er manipuliert Dateien und fügt sich in ausführbare Dateien ein.
- Er verbreitet sich über diese Dateien weiter.

3 27 Viren? Na klar! (Warnmeldung)

Info

Lisa besucht eine Webseite. Plötzlich erscheint eine große Warnmeldung: „Ihr Computer ist mit 27 Viren infiziert! Installieren Sie sofort unser Sicherheitsprogramm!“ Lisa soll für die angebliche Reinigung bezahlen.

✓ Lösung: Scareware

- Es wird Panik gemacht (erfundene Infektion).
- Lisa soll eine kostenpflichtige Reinigungssoftware bezahlen.

4 Der Spam-Schleuder-Rechner (Spam)

Info

Auf dem Computer von Max läuft ein unbekanntes Programm im Hintergrund. Ohne sein Wissen versendet der Rechner massenhaft Spam-E-Mails an fremde Personen.

✓ Lösung: Botnet

- Der Rechner ist ein ferngesteuerter Bot und gehört vermutlich zu einem Botnet.
- Er verschickt unbemerkt massenhaft Spam-E-Mails.

5 Wühlmaus im Netzwerk (Wühlmaus)

Info

Ein Computer wird mit Schadsoftware infiziert. Ohne dass der Benutzer weitere Dateien öffnet, sucht die Schadsoftware automatisch nach anderen Computern im Netzwerk und infiziert diese ebenfalls.

✓ Lösung: Wurm

- Er verbreitet sich automatisch übers Netzwerk.
- Es ist keine Benutzeraktion nötig.

6 Dateien in Geiselhaft (Rätselraten)

Info

Nach dem Einschalten des Computers kann eine Mitarbeiterin nicht mehr auf ihre Dokumente zugreifen. Viele Dateien wurden verschlüsselt. Auf dem Bildschirm erscheint eine Forderung nach Geld für die Entschlüsselung.

✓ Lösung: Ransomware

- Die Dateien wurden verschlüsselt.
- Auf dem Bildschirm erscheint eine Lösegeldforderung.

7 Die Armee der Toaster (Weltmacht der IoT-Geräte)

Info

Zahlreiche Computer auf der ganzen Welt wurden mit einem Schadprogramm infiziert. Ein Angreifer kann diese Rechner aus der Ferne steuern und nutzt sie gemeinsam, um einen Onlineshop mit Anfragen zu überlasten.

✓ Lösung: Botnet

- Zahlreiche Rechner werden aus der Ferne gesteuert.
- Sie überlasten gemeinsam den Onlineshop (DDoS-Angriff).

8 Kauf mich, oder dein PC stirbt (ALARM!)

ⓘ Info

Auf dem Bildschirm von Tim erscheint eine Meldung: „ACHTUNG! Ihre persönlichen Daten sind in Gefahr!" Ein Programm blockiert den Zugriff auf bestimmte Funktionen und fordert Tim zum Kauf einer kostenpflichtigen Vollversion auf, um die angeblichen Bedrohungen zu entfernen.

✓ Lösung: Scareware

- Panikmache mit erfundener Bedrohung.
- Aufforderung zum Kauf einer kostenpflichtigen Version.

9 Der heimliche Mitleser (Türspion)

ⓘ Info

Eine vermeintlich kostenlose Software läuft auf einem Computer. Gleichzeitig zeichnet ein Programm heimlich auf, welche Webseiten der Benutzer besucht und welche Eingaben er macht.

✓ Lösung: Spyware (mit Keylogger)

- Benutzereingaben und besuchte Webseiten werden heimlich mitgeschnitten.
- Die Software kommt getarnt als „kostenlose Software", also oft in Kombination mit einem Trojaner.

10 Der USB-Stick auf Weltreise (Ominöser USB)

ⓘ Info

Ein USB-Stick wird an mehreren Computern eines Betriebs verwendet. Auf einem Rechner befindet sich eine Schadsoftware, die sich in bestimmte Dateien einfügt. Werden diese Dateien auf einem anderen Rechner ausgeführt, wird auch dieser infiziert.

✓ Lösung: Virus

- Sie fügt sich in Dateien ein.
- Sie verbreitet sich erst, wenn die Dateien ausgeführt werden.

11 Gehalt gekürzt, Rechner geknackt (Gehaltsabrechnung)

ⓘ Info

Ein Mitarbeiter erhält eine E-Mail mit dem Betreff „Gehaltsabrechnung". Im Anhang befindet sich eine Datei, die wie ein normales Dokument aussieht. Nach dem Öffnen wird jedoch Schadsoftware installiert, die einem Angreifer Fernzugriff auf den PC ermöglicht.

✓ Lösung: Trojaner

- Die Datei gibt sich als Gehaltsabrechnung aus.
- Sie gibt dem Angreifer eine Hintertür (Fernzugriff).

12 Der leise Datendieb (Have I Been Pwned)

ⓘ Info

Ein Rechner zeigt zunächst keine auffälligen Symptome. Einige Wochen später stellt der Benutzer fest, dass seine Passwörter und andere persönliche Informationen an einen unbekannten Server übertragen wurden.

✓ Lösung: Spyware

- Der unauffällige Datenklau läuft über Wochen im Hintergrund.
- Passwörter und persönliche Daten wandern zu einem fremden Server.

13 Ein Rechner, alle infiziert (Raupe nimmersatt)

ⓘ Info

Ein einzelner infizierter Rechner führt dazu, dass innerhalb kurzer Zeit zahlreiche weitere Rechner im Unternehmensnetzwerk infiziert werden. Die Schadsoftware benötigt dabei keine Benutzeraktion auf den anderen Rechnern.

✓ Lösung: Wurm

- Er muss nicht vom Benutzer ausgeführt werden.
- Er verbreitet sich automatisch übers Netzwerk.

14 Ein Klick, viele Dateien (Butterfly-Effekt)

Info

Eine Datei auf dem Computer ist infiziert. Wenn der Benutzer diese Datei startet, wird die Schadsoftware aktiv und versucht anschließend, weitere Dateien auf dem Computer zu infizieren.

✓ Lösung: Virus

- Eine Benutzeraktion (Datei starten) wird benötigt.
- Danach infiziert er weitere Dateien.

15 Zombie-Rechner im Gleichschritt (Swarm)

Info

Mehrere Rechner eines Unternehmens verhalten sich ungewöhnlich. Die IT-Abteilung entdeckt, dass sie unbemerkt mit einem zentralen Steuerungssystem kommunizieren. Ein Angreifer verwendet die Rechner gemeinsam, um weitere Angriffe durchzuführen.

✓ Lösung: Botnet

- Viele Rechner sind infiziert und zentral gesteuert (Command-and-Control-Server).
- Sie werden gemeinsam für Angriffe benutzt.

16 Handy kaputt? App kaufen! (Sand Surfing)

Info

Anna erhält beim Surfen eine täuschend echt aussehende Sicherheitswarnung. Ein blinkendes Fenster behauptet, ihr Smartphone sei schwer beschädigt. Sie soll eine unbekannte App installieren, die angeblich alle Probleme behebt.

✓ Lösung: Scareware

- Die Sicherheitsmeldung ist gefälscht.
- Anna soll eine unbekannte App installieren.

Lösungsübersicht

Nr.	Stichwort	Lösung	Schlüsselwort
1	Bildbearbeitung	Trojaner	Tarnung + Hintertür
2	E-Mail-Anhang	Virus	fügt sich in Dateien ein
3	27 Viren	Scareware	Panik + Bezahlen
4	Spam	Botnet	unbemerkt Spam versenden
5	Wühlmaus	Wurm	automatisch im Netzwerk
6	Rätselraten	Ransomware	Verschlüsselung + Lösegeld
7	IoT-Geräte	Botnet	Fernsteuerung + DDoS
8	ALARM!	Scareware	Panik + Vollversion kaufen
9	Türspion	Spyware	Keylogger
10	Ominöser USB	Virus	Datei muss ausgeführt werden
11	Gehaltsabrechnung	Trojaner	Tarnung + Fernzugriff
12	Have I Been Pwned	Spyware	unauffälliger Datenklau
13	Raupe nimmersatt	Wurm	keine Benutzeraktion
14	Butterfly-Effekt	Virus	Benutzer startet Datei
15	Swarm	Botnet	zentral gesteuerte Rechner
16	Sand Surfing	Scareware	gefälschte Warnung + App